

AI FOR AMERICANS FIRST

Protectionnisme IA, Energie et Semi-conducteurs : Trajectoires de divergence US/Europe 2024-2030

Analyse geostrategique et economique integree - Chapitre I

**78,9 pct du compute IA
operationnel mondial = USA**

1,59x cout energie EU/US

**3,64:1 ratio CACI US/EU (Power
Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Master 2 Intelligence Economique - Intelligence Warfare

Paris - fevrier 2026 | 7 chapitres | 4 scenarios prospectifs | 3 zones geographiques

Mots-cles: intelligence artificielle, protectionnisme technologique, semi-conducteurs, controles a l'exportation, compute souverain, geopolitique IA, France, Etats-Unis, Chine

CHAPITRE I

Introduction et cadrage theorique

1.1 Question de recherche

L'intelligence artificielle reconfigure les fondations de la competitivite economique mondiale. Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022 et l'acceleration spectaculaire des investissements dans les modeles de fondation, l'IA generative s'est imposee comme un facteur transformateur transversal de l'economie, affectant simultanement la finance, l'industrie, la sante, les transports et les services. Or cette transformation repose sur un substrat materiel precis : une capacite de calcul considerable, alimentee par des semi-conducteurs de pointe et une energie electrique abondante. La maitrise de ce triptyque - compute, puces, energie - est devenue un enjeu geostrategique de premier ordre.

Dans ce contexte, les Etats-Unis ont progressivement erige un regime de controle sur l'accès aux technologies IA de frontiere. Des octobre 2022, le Bureau of Industry and Security (BIS) du Department of Commerce a impose des restrictions a l'exportation des GPU avances vers la Chine. En janvier 2025, l'administration Biden a etendu ces controles a plus de 120 pays via l'AI Diffusion Rule, creant un systeme de segmentation par paliers conditionnant l'accès aux puces IA les plus puissantes au degre d'alignement geopolitique avec Washington. L'administration Trump, entree en fonction en janvier 2025, a remplace ce cadre par une approche plus explicitement competitive, culminant en juillet 2025 avec la publication du

America's AI Action Plan, puis en janvier 2026 avec l'imposition de tarifs de 25 pour cent sur certains semi-conducteurs IA avances (Nvidia H200, AMD MI325X) au titre de la Section 232.[1]

Ces mesures, officiellement motivees par des imperatifs de securite nationale, produisent de facto un avantage competitif structurel pour les entreprises americaines : elles beneficent d'un acces illimite au compute de frontiere, tandis que les acteurs d'autres regions - y compris les allies europeens - voient leurs capacites plafonnees, rencheries ou conditionnees. Nous assistons ainsi a l'emergence d'un nouveau type de protectionnisme technologique, ou la taxe n'est pas seulement tarifaire mais egalement reglementaire, logistique et strategique.

Cette etude pose la question suivante : dans quelle mesure le protectionnisme technologique americain sur l'IA - controles a l'exportation, tarifs, priorisation du compute domestique - cree-t-il une divergence structurelle de competitivite entre les Etats-Unis et l'Europe, et quelles en sont les consequences mesurables pour la France a l'horizon 2030 ?

Cette question de recherche se decompose en trois sous-questions articulant les dimensions empirique, prospective et normative de l'analyse :

(a) Quel est l'ecart actuel de capacite de calcul IA (compute gap) entre les Etats-Unis et l'Union europeenne, et comment cet ecart evolue-t-il selon differents scenarios de politique commerciale et technologique americaine ?

(b) Comment l'asymetrie d'accès au compute se traduit-elle en productivite sectorielle, en couts d'entrainement des modeles et en parts de marche dans les services IA ?

(c) Les contraintes energetiques europeennes et la montee de la robotique IA amplifient-elles la divergence, et la France peut-elle mobiliser son avantage nucleaire pour mitiger ce desavantage structurel ?

L'originalite de cette etude reside dans son approche integree. La litterature existante traite separement les controles a l'exportation (Carnegie Endowment, CSIS, Hudson Institute), les projections energetiques des centres de donnees (AIE), la dynamique du marche des semi-conducteurs (McKinsey, SIA, Deloitte), la souverainete du compute (Hawkins, Lehdonvirta et Wu, 2025) et les barrieres concurrentielles liees a l'IA (Bruegel, OCDE). Aucun travail ne propose la trajectoire causale complete que nous cherchons a etabliir ici : protectionnisme americain puis restriction du compute europeen puis divergence de productivite puis dependance strategique, avec l'energie et la robotique comme facteurs amplificateurs.

1.2 Definitions operationnelles

L'analyse deployee dans cette etude repose sur un ensemble de concepts qui requierent une definition rigoureuse, leur usage variant selon les contextes disciplinaires.

Compute de frontiere. Nous definissons le compute de frontiere comme la capacite de calcul installee sous forme d'accelerateurs IA - GPU (Nvidia A100, H100, H200, B200), ASIC (Google TPU) ou circuits specialises - deployes dans des centres de donnees a l'echelle industrielle. Cette capacite se mesure en FLOPs (operations en virgule flottante par seconde) agreges au niveau national ou regional, en H100-equivalents (la metrique utilisee par le jeu de donnees Epoch AI), ou en GW de charge IT. Le compute de frontiere constitue l'intrant

fondamental du développement et du déploiement de l'IA de frontière : sans lui, il est impossible d'entraîner des modèles de fondation compétitifs ou d'opérer des services d'inférence à grande échelle.

Protectionnisme technologique IA. Le protectionnisme technologique IA désigne l'ensemble des mesures étatiques - contrôles à l'exportation, tarifs, quotas, licences d'exportation, priorisation logistique, restrictions sur les poids de modèles et les API - qui créent une asymétrie d'accès au compute, aux modèles et aux services IA entre régions géographiques. Ce concept étend la notion classique de protectionnisme commercial en intégrant la dimension immatérielle (logiciels, modèles, services cloud) et la dimension infrastructurelle (énergie, capacités de production de puces). À la différence des barrières tarifaires traditionnelles, le protectionnisme technologique IA peut opérer par des canaux non tarifaires - par exemple en priorisant les livraisons de GPU aux entreprises domestiques en contexte de pénurie mondiale.

Compute gap. Le compute gap mesure le ratio de capacité de calcul IA effectivement disponible entre deux régions. Nous le définissons comme le ratio entre les FLOPs IA installés et accessibles (ou H100-équivalents) pour les acteurs économiques de la région A et ceux de la région B, normalisé par la population active ou le PIB. Un compute gap de x15 entre les États-Unis et l'UE signifie que, par unité de PIB, les acteurs américains disposent de quinze fois plus de puissance de calcul IA que leurs homologues européens. Ce ratio constitue un indicateur synthétique de l'avantage structurel en IA.

Souveraineté du compute. Nous adoptons la définition proposée par Hawkins, Lehdonvirta et Wu (2025), qui décomposent la souveraineté du compute en trois niveaux : (1) la quantité de compute IA physiquement présente sur le territoire national, (2) la nationalité des entreprises propriétaires des centres de données, et (3) la nationalité des fournisseurs d'accélérateurs dont les puces alimentent ces centres.[2] Un pays peut disposer d'une capacité de calcul significative sur son sol tout en étant dépendant d'opérateurs et de fournisseurs étrangers, ce qui limite sa souveraineté réelle. Ce concept est essentiel pour comprendre pourquoi la présence de centres AWS ou Azure en Europe ne constitue pas, en soi, une forme de souveraineté européenne sur le compute.

Vendor lock-in géopolitique. Nous proposons le concept de vendor lock-in géopolitique pour désigner la dépendance structurelle d'un écosystème économique à des fournisseurs technologiques étrangers dont l'accès peut être restreint, renchéri ou conditionné par décision politique d'un gouvernement tiers. Ce concept étend la notion classique de vendor lock-in informatique (coûts de migration entre fournisseurs cloud, par exemple) en y ajoutant une dimension géopolitique : le risque que l'accès à une infrastructure critique soit utilisé comme levier de négociation entre États. L'épisode Starlink-Ukraine de mars 2025, où le contrôle américain d'un système de communication a été perçu comme un instrument de pression, illustre de façon saisissante ce type de risque.[3]

Compute-Adjusted Competitiveness Index (CACI). Nous construisons, comme indicateur original central de cette étude, un Compute-Adjusted Competitiveness Index combinant en un composite géométrique pondéré les quatre dimensions identifiées ci-dessus. Dans sa formulation absolue, dite Power Mode, l'indicateur s'écrit $CACI = F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$, où F est le compute IA installé (H100-équivalents, total ou souverain), L est la main-d'œuvre pertinente (millions de travailleurs qualifiés en IA), R est un indice d'accès géopolitique (0 à 1) et E est le prix moyen de l'électricité industrielle (USD par MWh).

Les quatre exposants (40, 20, 15, 25) somment a un et refletent l'importance relative attribuee au compute, au travail, a l'acces geopolitique et au cout de l'energie. Une seconde formulation, dite Intensity Mode, divise le resultat par le PIB pour obtenir une densite de competitivite par unite de richesse nationale. La derivation methodologique complete est presentee au chapitre II et l'indicateur est mis a jour en temps reel sur le tableau de bord public.[a]

Deux variantes de l'indicateur sont utilisees en parallele. Le CACI physique integre tout le compute physiquement present sur le territoire (F_{total}), independamment de la propriete. Le CACI souverain restreint F au compute possede et opere par des acteurs domestiques (F_{dom}), capturant ainsi l'autonomie souveraine effective. L'ecart entre les deux variantes mesure la dependance structurelle d'une region aux hyperscalers etrangers. Pour l'Union europeenne, cet ecart constitue la mesure quantitative la plus directe de la vulnerabilite strategique que cette etude cherche a caracteriser.

1.3 Cadre theorique

Notre analyse s'enracine dans quatre courants theoriques complementaires, qui fournissent les outils conceptuels necessaires pour articuler les dimensions technologique, economique et geopolitique du phenomene etudie.

1.3.1 L'IA comme General Purpose Technology

Le premier ancrage theorique est la theorie des General Purpose Technologies (GPT) formalisee par Bresnahan et Trajtenberg (1995). Une GPT est une technologie caracterisee par trois proprietes : sa pervasivite (elle est utilisee comme intrant dans de nombreux secteurs en aval), son potentiel inherent d'amelioration technique, et ses complementarites d'innovation (la productivite R&D dans les secteurs utilisateurs croit en consequence de l'amelioration de la GPT).[4] Le modele predit que les GPT generent des rendements d'echelle croissants et que leur diffusion dans l'economie est source de gains de productivite generalises. Toutefois, Bresnahan et Trajtenberg soulignent egalement qu'une economie decentralisee peut peiner a exploiter pleinement le potentiel d'une GPT, les transactions de marche entre le producteur de GPT et ses utilisateurs pouvant conduire a une innovation insuffisante et tardive.

Brynjolfsson, Rock et Syverson (2019) ont applique ce cadre a l'IA contemporaine, demontrant que l'IA, et en particulier le machine learning, satisfait les trois criteres de Bresnahan et Trajtenberg pour etre qualifiee de GPT.[5] Leur modele de productivity J-curve explique pourquoi les gains de productivite lies a une GPT peuvent etre initialement invisibles dans les statistiques : les entreprises doivent d'abord investir massivement dans des actifs intangibles (reorganisation, formation, reingenierie des processus) avant d'en recolter les benefices.

Ce cadre est fondamental pour notre analyse car il implique que l'acces precoc et massif au compute IA - c'est-a-dire la capacite a investir dans la GPT a grande echelle des les premieres phases de deployment - genere des avantages cumulatifs difficilement reversibles. Les complementarites d'innovation creent une dynamique de path dependence : les acteurs qui accedent tot a un compute abondant developpent des modeles superieurs, captent des donnees d'usage, generent des revenus qu'ils reinvestissent dans le compute, et creusent ainsi un ecart qui s'auto-renforce dans le temps. Toute politique restreignant l'acces au

compute pour une region donnee a donc des consequences non lineaires : elle ne fait pas que retarder l'adoption, elle la compromet structurellement.

1.3.2 Interdependance armee et controle des reseaux mondiaux

Le deuxieme ancrage theorique est la theorie de la weaponized interdependence developpee par Farrell et Newman (2019). Ces auteurs demontrent que les reseaux economiques mondiaux, loin de creer des relations symetriques d'interdependance mutuelle comme le postulait la theorie liberale classique, tendent a produire des structures asymetriques dans lesquelles certains noeuds (hubs) deviennent bien plus connectes que d'autres. Les Etats exerçant une juridiction politique sur ces noeuds centraux peuvent les instrumentaliser a des fins coercitives, via deux mecanismes : l'effet panopticon (collecte d'informations strategiques) et l'effet chokepoint (capacite de couper ou de restreindre les flux).[6]

L'application a la chaine de valeur IA est remarquablement pertinente. Les Etats-Unis controlent plusieurs chokepoints critiques : la conception des accelerateurs IA (Nvidia detient plus de 80 pour cent du marche GPU pour centres de donnees), l'infrastructure cloud (AWS, Azure et Google Cloud representent environ 70 pour cent du marche mondial) et les modeles de fondation les plus avances (OpenAI, Anthropic, Google DeepMind). Le controle de ces chokepoints permet au gouvernement americain de moduler l'accès mondial au compute IA comme un levier geopolitique, exactement comme le systeme SWIFT a ete utilise comme levier dans le domaine financier. Farrell et Newman ont eux-memes reconnu, dans une mise a jour publiee dans Foreign Affairs en decembre 2025, que les semi-conducteurs et l'IA etaient devenus un terrain d'application majeur pour leur theorie, l'administration Trump ayant explicitement utilise les controles a l'exportation sur les puces IA comme monnaie d'echange dans les negociations avec la Chine.[7]

1.3.3 Economie de la concentration et rentes d'innovation

Le troisieme ancrage theorique mobilise la litterature sur la concentration des marches numeriques et les barrieres a l'entree dans l'ecosysteme IA. Martens (2024), dans un policy brief pour Bruegel, demontre que les couts d'entrainement des modeles de fondation croissent exponentiellement, constituant une barriere a l'entree insurmontable pour la plupart des acteurs.[8] Il estime qu'une ferme de calcul de l'ordre du trillion de dollars est concevable a moyen terme, un seuil d'investissement totalement hors de portee du financement public et de la grande majorite des entreprises. Seules les GAMMAN (Google, Apple, Meta, Microsoft, Amazon, Nvidia) disposent des ressources pour y acceder.

L'OCDE (2025) confirme cette analyse dans son rapport sur la concurrence dans l'infrastructure IA, identifiant des barrieres a l'entree a plusieurs niveaux de la chaine d'approvisionnement : exigences capitalistiques extremement elevees, economies d'echelle massives, couts de switching entre fournisseurs et absence de standards d'interoparabilite.[9] La Federal Reserve Board (octobre 2025), dans une analyse comparative de la competitivite IA dans les economies avancees, montre que les Etats-Unis concentrent plus de 75 pour cent de l'investissement mondial en venture capital dans l'IA generative, et que l'Europe accuse un retard significatif non seulement en investissement mais aussi en adoption d'entreprise, les couts energetiques eleves constituant un frein supplementaire.[10]

Cette dynamique de concentration a une consequence directe pour notre analyse : le protectionnisme technologique americain ne se contente pas de limiter l'acces europeen au compute, il renforce la position des acteurs dominants qui sont precisement ceux qui beneficient de l'exemption domestique. C'est un mecanisme de double avantage : reduction des contraintes pour les entreprises americaines, augmentation des contraintes pour leurs concurrentes.

1.3.4 Souverainete numerique et autonomie strategique europeenne

Le quatrieme ancrage theorique mobilise le courant europeen de la souverainete numerique, analyse notamment par Mugge (2024) dans le Journal of European Public Policy. Mugge identifie trois tensions fondamentales dans l'ambition de souverainete IA europeenne : la souverainete oppose-t-elle l'UE aux autres puissances IA, ou les citoyens aux grandes plateformes ? Vise-t-elle la competitivite economique ou la protection des droits ? Et qui en beneficie reellement - les champions europeens ou l'ecosysteme entier ?[11] Ces tensions sont precisement celles que le protectionnisme americain exacerbe : en comprimant l'espace de souverainete technologique europeen, il force l'UE a arbitrer entre ces objectifs contradictoires dans un contexte d'urgence.

Hawkins, Lehdonvirta et Wu (2025) apportent une contribution empirique decisive en mesurant la souverainete du compute a travers l'infrastructure des neuf principaux fournisseurs cloud mondiaux, qui representent environ 70 pour cent du marche mondial. Leurs resultats revelent que le degre de souverainete varie considerablement selon le niveau d'analyse (territorial, corporate ou hardware), et que la plupart des pays europeens presentent un deficit de souverainete sur au moins deux de ces trois niveaux.[12] McKinsey (decembre 2025) estime l'opportunité IA souveraine europeenne a 480 milliards d'euros par an a l'horizon 2030, conditionnelle a un scenario de souverainete technologique forte combine a une adoption IA elevee.[13]

1.4 Revue de litterature ciblee et identification du gap

L'etat de la litterature en fevrier 2026 revele un champ de recherche en formation rapide, mais qui demeure tres fragmente. Nous identifions cinq corpus principaux, chacun couvrant une dimension de notre question de recherche.

Corpus 1 : Controles a l'exportation et geopolitique IA. Le Carnegie Endowment for International Peace fournit l'analyse la plus detaillee de la politique americaine de controle a l'exportation IA. Winter-Levy et Phillips-Robins (mai 2025) ont decrit l'AI Diffusion Rule de Biden comme un compromis entre trois objectifs - controle, promotion et levier geopolitique - et analyse les options de remplacement sous Trump.[14] Le CSIS, le Hudson Institute et Pillsbury Law ont documente les mecanismes legaux et les developpements recents, notamment les tarifs Section 232 de janvier 2026. Contrary Research (novembre 2025) propose une analyse particulierement riche du dilemme temporel sous-jacent : si l'AGI est a cinq ans, les controles a l'exportation renforcent la domination americaine ; si elle est a dix ans ou plus, ils accelerent l'autonomisation technologique chinoise.[15]

Corpus 2 : Energie et infrastructure des centres de donnees. Le rapport special Energy and AI de l'AIE (avril 2025) constitue la reference mondiale en matiere de projections energetiques pour les centres de donnees.

Il est établi que la consommation électrique mondiale des centres de données atteindra 945 TWh en 2030 dans le scénario central, contre 415 TWh en 2024, l'IA étant le principal moteur de cette croissance.[16] Aux États-Unis, les centres de données consommeront plus d'électricité que toute l'industrie énergéo-intensive combinée à l'horizon 2030. En Europe, la croissance sera de plus 45 TWh (plus 70 pour cent), avec un risque de retard sur environ 20 pour cent des projets liés aux contraintes du réseau électrique. L'AIE-4E a publié en parallèle une revue critique des modèles d'estimation, soulignant l'ampleur des incertitudes (les projections 2030 varient d'un facteur 40 selon les études).[17]

Corpus 3 : Marche des semi-conducteurs. McKinsey (janvier 2026) a révisé significativement à la hausse ses estimations de la taille du marché des semi-conducteurs en intégrant les concepteurs captifs (Apple, Amazon, Tesla) et les opérateurs *fabless* dont la valeur n'apparaît pas dans les statistiques traditionnelles. Leur estimation centrale passe de 775 milliards USD en 2024 à 1 600 milliards USD en 2030, soit un TCAM de 13 pour cent.[18] La SIA rapporte des ventes record de 627,6 milliards USD en 2024, tandis que Deloitte (février 2026) anticipe que les puces IA génératives représenteront à elles seules près de la moitié du chiffre d'affaires du secteur en 2026.[19]

Corpus 4 : Souveraineté et compétitivité IA européennes. Plusieurs publications récentes documentent le déficit européen. Le Parlement européen (2025) constate que seules 11 pour cent des petites entreprises européennes utilisent l'IA, contre 58 pour cent des petites entreprises américaines.[20] Accenture (novembre 2025) rapporte que 62 pour cent des organisations européennes recherchent des solutions souveraines face à l'incertitude géopolitique, mais seulement 19 pour cent y voient un avantage compétitif. La majorité (48 pour cent) est motivée par des obligations de conformité réglementaire, suggérant une approche défensive plutôt que stratégique.[21] Le rapport Draghi (septembre 2024) sur la compétitivité européenne avait déjà identifié le déficit d'investissement numérique comme un facteur structurel du déclin européen.

Corpus 5 : Barrières concurrentielles et concentration. Bruegel, l'OCDE et la Federal Reserve Board convergent sur le constat d'une concentration croissante de l'écosystème IA autour d'un petit nombre d'acteurs. Le rapport CERRE (juin 2025) sur la politique de concurrence pour le cloud et l'IA identifie des barrières à la migration, des pratiques de cloud credits susceptibles de créer du *lock-in*, et une dépendance croissante des petits développeurs IA aux hyperscalers pour l'accès au compute accéléré.[22] La collaboration structurelle entre startups IA et Big Tech, illustrée par l'accord Mistral-Microsoft, témoigne de cette dépendance.

Le gap que cette étude entend combler. L'examen de ces cinq corpus révèle un espace analytique non couvert : aucune étude ne propose une trajectoire intégrée liant le protectionnisme technologique américain à la divergence de compétitivité UE via le triptyque *compute-énergie-semi-conducteurs*. Les travaux existants traitent chaque dimension isolément - contrôles à l'exportation sans énergie, énergie sans semi-conducteurs, semi-conducteurs sans productivité. Par ailleurs, l'angle spécifique de la robotique IA comme amplificateur de la demande énergétique est quasiment absent de la littérature. C'est précisément ce gap que notre étude entend combler, en proposant un cadre analytique unifié et un indicateur original - le *Compute-Adjusted Competitiveness Index (CACI)* - permettant la mesure et la projection de cette

divergence. L'indicateur et le jeu de données sous-jacent sont accessibles publiquement et mis à jour en temps réel sur le tableau de bord du projet.[a]

1.5 Structure du rapport

Le rapport est organisé en huit chapitres. Après cette introduction, le chapitre II présente la méthodologie, détaillant l'approche multi-scénarios, les sources de données, la construction du CACI et les limites méthodologiques. Le chapitre III établit le diagnostic empirique 2020-2026, couvrant les trajectoires énergétiques, le marché des semi-conducteurs, le compute installé et la chronologie des contrôles à l'exportation. Le chapitre IV analyse les mécanismes de l'avantage compétitif américain. Le chapitre V présente quatre scénarios 2026-2030 structurés autour de deux axes d'incertitude. Le chapitre VI détaille les conséquences pour la France et l'Europe, différenciées par type d'acteur et par secteur. Le chapitre VII formule des recommandations stratégiques à trois horizons temporels. Le chapitre VIII conclut en synthétisant les apports de l'étude et en identifiant des pistes de recherche futures.

Notes

1. Pillsbury Law (2026), 'Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors, Defers Broader Tariffs,' January 15, 2026. The Section 232 proclamation imposes a 25 percent tariff on logic integrated circuits meeting specific technical parameters (TTP > 14,000, DRAM bandwidth > 4,500 GB/s), covering notably Nvidia H200 and AMD MI325X destined for re-export.
2. Hawkins, Z.J., Lehdonvirta, V. and Wu, B. (2025), 'AI Compute Sovereignty: Infrastructure Control Across Territories, Cloud Providers and Accelerators,' SSRN, June 2025, <https://ssrn.com/abstract=5312977>
3. Carnegie Endowment for International Peace (2025), 'The EU AI Power Play: Between Deregulation and Innovation,' May 2025. See also the March 2025 revelation on the use of Starlink as a pressure lever on Ukraine.
4. Bresnahan, T.F. and Trajtenberg, M. (1995), 'General Purpose Technologies Engines of Growth?,' *Journal of Econometrics*, 65(1), pp. 83-108.
5. Brynjolfsson, E., Rock, D. and Syverson, C. (2019), 'Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics,' in Agrawal, Gans and Goldfarb (eds.), *The Economics of Artificial Intelligence*, University of Chicago Press, pp. 23-57. See also Brynjolfsson, Rock and Syverson (2021), 'The Productivity J-Curve,' *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), pp. 268-320.
6. Farrell, H. and Newman, A.L. (2019), 'Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion,' *International Security*, 44(1), pp. 42-79. doi:10.1162/isec_a_00351
7. Farrell, H. and Newman, A.L. (2025), 'The Weaponized World Economy: Surviving the New Age of Economic Coercion,' *Foreign Affairs*, December 2025.
8. Martens, B. (2024), 'Why artificial intelligence is creating fundamental challenges for competition policy,' *Bruegel Policy Brief* 16/2024.
9. OECD (2025), 'Competition in Artificial Intelligence Infrastructure,' https://www.oecd.org/en/publications/competition-in-artificial-intelligence-infrastructure_623d1874-en.html
10. Federal Reserve Board (2025), 'The State of AI Competition in Advanced Economies,' *FEDS Notes*, October 6, 2025.
11. Mugge, D. (2024), 'EU AI sovereignty: for whom, to what end, and to whose benefit?,' *Journal of European Public Policy*, 31(8), pp. 2200-2225. doi:10.1080/13501763.2024.2318475
12. Hawkins, Lehdonvirta and Wu (2025), op. cit.
13. McKinsey (2025), 'Accelerating Europe AI Adoption: The Role of Sovereign AI Capabilities,' December 2025.
14. Winter-Levy, S. and Phillips-Robins, A. (2025), 'The Trump Administration May Be About to Repeal the AI Diffusion Rule. Here Is What It Should Do Next,' *Carnegie Endowment*, May 8, 2025.

15. Contrary Research (2025), 'Deep Dive: Export Controls and the AI Race,' November 6, 2025.
<https://research.contrary.com/report/drawing-geopolitical-boundaries>
16. IEA (2025), 'Energy and AI,' special report, April 10, 2025. <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>
17. IEA-4E (2025), 'Data Centre Energy Use: Critical Review of Models and Results.'
18. McKinsey (2026), 'Hiding in Plain Sight: The Underestimated Size of the Semiconductor Industry,' January 2026.
19. Deloitte (2026), '2026 Semiconductor Industry Outlook,' February 2026. SIA (2025), 2024 sales = 627.6 billion USD (WSTS).
20. European Parliament (2025), 'Making Europe an AI Continent,' EPRS BRI(2025)775923. EU large enterprise AI adoption: 41 percent vs 11 percent for small ones. US small business adoption: 58 percent (US Chamber of Commerce, August 2025).
21. Accenture (2025), 'Europe Seeking Greater AI Sovereignty,' November 3, 2025. Survey of 1,928 organizations in 28 countries.
22. CERRE / Meyers, Z. (2025), 'A Competition Policy for Cloud and AI,' Issue Paper, June 2025.
23. [a] Public dashboard: <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>. Working Paper:
https://moOogly.github.io/America-First-IA/pdf/Working_Paper_CACI_AI_Competitiveness.pdf. The CACI Power Mode formula $F^{0.40} \times L^{0.20} \times R^{0.15} / E^{0.25}$ reproduces the live calculation; the headline ratio of 3.64:1 between USA and EU (aggregated) is computed on the live dataset as of April 2026.

Licence et avertissement. Cette oeuvre, 'AI for Americans First', est mise a disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) du projet America-First-IA.

Vous êtes libre de partager et adapter le matériel a des fins non commerciales, a condition d'attribuer correctement l'oeuvre a Fabrice Pizzi (Université Paris-Sorbonne) et de distribuer vos contributions sous la même licence. Ce document est fourni a des fins éducatives et de recherche uniquement.

Tableau de bord public : <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Depot : <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Chapitre I